一种轮履变换移动式侦察搜救机器人

总体介绍

本项目研发的轮履变换移动机器人，是一款具有创新性和广泛应用前景的无人陆地侦察机器人。

从研究背景来看，随着国内外对警用及反恐机器人需求的不断增加，我国在该领域虽起步较晚但发展迅速。在轮履复合式机器人中，常见的是轮子和履带为两个零件，需根据地形拆装或升降更换，而本项目的轮履变换移动机器人实现了轮 / 履带整合为一个零件，通过轮子内部机构变换即可实现轮履切换，针对户外复杂场景等应用，具备平地移动速度快、越障能力强、轻巧便携的特点。

该机器人作为国内首创的轮履一体、轮履可切换变形的机器人，采用摩擦驱动模式，轮 / 履带为独立零件，借助自身弹性及曲柄连杆机构实现轮履切换，同时配备撑杆机构，最大越障高度达 15cm，在非结构化环境下地形适应能力和智能侦查搜救能力突出，且整机体积小、重量轻，可单人背负，能远程控制，支持多机协作。

目前已有两台样机完成各项越障测试，其系统由车体、通信设备、摄像头等构成，探测距离 200m，控制距离覆盖 4G 网络区，可自主或遥控使用，已在无人巡查中得到应用。

在应用领域方面，该成果可向军事侦察、社区及工厂监控等军民用领域推广，推动产业化发展，还能用于抗震救灾等危险区域的寻人、搜救等工作。在成果转化上，旨在提升其在结构化和非结构化环境下的性能，解决可靠驱动、远程操控与多机协作、可靠测试与验证等问题，以更好地满足各领域需求。

目录

1、绪论.....

1.1、背景及意义.....

1.2、课题研究现状.....

1.3、建议应用领域.....

2、成果原理与特点.....

2.1、主要原理.....

2.2、技术特点及优势.....

3、成果转化应用设想.....

3.1、成果转化应用总体目标.....

3.2、成果转化应用研究内容及方案.....

1、绪论

1.1、背景及意义

国工控网 “警用与反恐机器人的现状与发展趋势”一文中获悉，60 年代初，发达国家就开展了警用机器人的研究，研制出多种型号机器人。“9·11”事件以后，各国加强了反恐和排爆机器人的研究，其中，美国、英国、法国、德国、以色列、加拿大、日本等国家处于领先地位。像跳跃机器人、排爆机器人都是非常有特色的。我国在研制警用机器人方面起步较晚，在国家“863”等研究项目的支持下，有了长足的发展，某些技术已经达到国际先进水平。目前国内恐怖形势严峻，涉爆案件增多，严重影响着国家经济建设、安全稳定和人民生命财产的安全。因此，对警用机器人的需求量不断增大。

我国警用机器人经过近 30 年的研究取得了丰硕的成果，发挥了重要的作用。目前，国内警用机器人除低空小型飞行和水下机器人外，按照移动载体主要分为履带式、轮式和轮履复合式三种。按照功能主要分为侦察、排除爆炸物及危险品、消防、攻击机器人和多功能机器人等。

其中轮履复合形式，当前一种是轮子和履带为两个零件，因地形需要拆装更换；一种仍是两个零件，但随车携带，通过升降方式更换使用，这两种是当前最常见的；还有一种就是本项目介绍的更为先进的轮/履带整合为一个零件，通过轮子内部机构变换实现轮履变换。针对户外复杂场景、陆地军事侦查等应用，开发便携式轮履切换机器人，平地移动速度快，越障能力强，轻巧便携。

1.2、研究现状

当前设备已有两台样机，完成各项越障测试。

设备名称：轮履变换移动机器人

设备类型：无人陆地侦察机器人

系统构成：车体+通信设备+摄像头+其他传感器+远程端

探测距离：200m

探测速度：0.5m/s

控制距离：4G 网络覆盖区

安装方式：免安装

供电方式：蓄电池

设备尺寸：0.4m*0.4m*0.3m

使用模式：自主或遥控

应用案例：无人巡查

1.3、建议应用领域

本项目成果向军事侦察、社区监控以及工厂监控等军、民用领域推广，同时向产业化转移，推动机器人产业发展，增加传统产业的附加值。

本项目成果同时也向抗震救灾，在危险区域寻人、搜救、增援方向推广，协助救援人员获取灾后救援的第一手信息，为生命安全提供希望的通道。

2、成果原理与特点

2.1、主要原理

本项目轮/履变换移动平台是国内首创的轮履一体、轮履可切换变形的机器人，如图 1 所示。

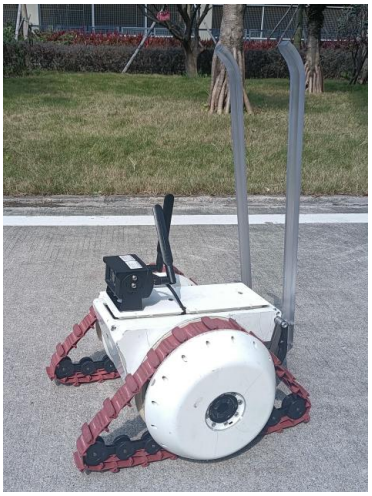

图 1 轮/履变换移动平台

各种侦查搜救现场其共性表现为现场立即变为非结构化环境，要求机器人平台具有很好的通过性、灵活性，即机器人平台具有很好的越障能力。正是基于这一点，研制一种基于摩擦驱动的侦察搜救机器人——弹性轮/履变换移动平台。

轮/履带变换移动平台是采用摩擦驱动模式来驱动轮/履带，轮/履带为一个独立的零件，并且通过轮/履带自身的弹性以及曲柄连杆机构使轮子在轮/履带之间进行切换，以便完成轮式运行和履带运行的两种运行模式。同时，为了提高机器人快速通行效率以及越障能力，采用履带加撑杆方式，增加撑杆机构，使机器人越障时能轻松快速越过障碍物，最大越障高度达到 15cm。

当机器人在平坦地面行驶时，轮/履带变换机构导向轮收缩，轮/履带在内圈弹性层作用下回弹成轮子并以轮子模式行走，如图 2 所示；当机器人在非结构化环境下行驶时，轮/履带被导向轮撑开而形成履带并以履带模式行走，如图 3 所示；当机器人平台遇到较大障碍物以及台阶时，在履带和撬杆双重作用下越过障碍物，如图 4 所示。

图 2 轮式驱动状态

图 3 履带驱动状态

图 4 跨越障碍

2.2、技术特点及优势

本项目轮/履变换移动平台在侦察搜救任务中优势突出，在非结构化环境下具有很强的地形适应能力和智能侦查搜救能力。根据特种需求进一步装备拓展，可以实现抵近侦察、察打一体，可进可退的先进设备。具有优越的越障能力，速度快，整机体积小，重量轻、可单人背负使用，远程控制，多机协作完成任务的优势。结合以上优势，我们可以设想如下场景中的应用。

在距离目标位置几公里处，大型运输无人机抵达并投放下若干数量的轮履变换移动机器人，落地后观察并进入伪装潜伏阶段，当需要侦察时，统一激活，各轮履变换移动机器人之间协同配合，共同完成陌生环境下的侦察任务。

当抵达建筑物，需要进行室内秘密侦察时，找准时机，通过崎岖的路面、杂草泥泞的院子，越过斜坡或台阶（如图 5 所示），通过撑杆加转向来打开门进入，或者通过破洞或缝隙等进入，因为噪声小，体型小的特点不易被察觉，首先原地旋转监视，然后采取躲避或者继续前进侦查方案，室内场景通过实时监控摄像头传输，当需要爬楼梯时，变换为履带并配合撑杆作用，连续爬升台阶，进入楼层间的排查阶段。

图 5 机器人履带模式爬斜坡

或者当抵达建筑物，需要进行人机协作歼灭敌人时，轮履变换移动机器人相同的操作，重点是能够实时将敌人隐匿的之处呈现给我方，做到快速发现敌人，准确打击，减少损失的目的。

当面对地震、塌方、火灾等危险情况，本项目的轮履变换移动机器人因具有的越障能力、机动性、远程监控能力等优势对生命财产的抢救提供第一手资料，也在与救援人员、消防员、武警的人机配合中减少进一步损失。

本项目可以考虑防水性能，在涉水方面可以获得进一步潜力开发，充分发挥其优势，为适应全地形侦查搜救而努力。

3、 成果转化应用设想

3.1、成果转化应用总体目标

通过本项目研究，所设计的侦察搜救机器人—轮/履带变换移动平台在结构化环境下具有快速而灵活的通过性，同时在非结构化环境下的超强越障能力；并将本项目成果向军事侦察、社区监控以及工厂监控等军、民用领域推广，向产业化转移，推动机器人产业发展，同时也向抗震救灾，在狭小危险区域寻人搜救增援方向推广，为拯救更多生命提供援助。

为满足在复杂环境下，例如废墟、台阶、凸台、凹坑、沙地、管道、泥泞环境路面移动行驶。通过对轮/履带与驱动轮轮缘槽之间的摩擦学机理研究，研制的侦察搜救机器人—轮/履变换移动平台融合了机器人高效机动性与越障能力两大优点。

为满足将轮/履带变换模式概念用于社区监控、工厂监控、军事侦察等领域机器人移动平台的设计。增加 4G 数传模块与图传模块，实现监控图像实时传输与保存，根据实时图像远程实时控制移动平台完成监控/侦察任务，并且由于使用小型优质电机，整机体积小重量轻，满足随身携带、满足侦察速度等多项侦察要求。

3.2、成果转化应用研究内容

本项目的侦察搜救机器人—轮/履带变换移动平台包括 MCU 中央处理单元、电机驱动部分、图像传输模块、远程控制模块、供电模块等，各单元模块共同组成了如图 6 所示的轮/履带变换移动平台的系统架构。

该系统的成果转化应用的研究内容包括以下三点。

1、轮/履带变换移动平台如何可靠的快速驱动

侦查搜救机器人的高性能机动性是执行侦查搜救任务基本要求，出于对战士、受灾群众的生命负责的态度，所研制设备必须具有高性能机动性以及高的可靠性。高性能机动性对电机性能、运动方式、续航能力有很高要求，所以在硬件方面的搭建以获得高性能机动性是成果转化到实际应用的关键一步。

2、轮/履带变换移动平台如何可靠的实现远程操控、多机协作

为了在危险环境下实现远程侦查搜救、无人系统功能，本项目的侦查搜救机器人执行终端需要与远程控制端建立点对点、多对点的无线传输模式，实现图像的实施传输以及控制信号的可靠传输。

3、轮/履带变换移动平台如何可靠的测试与验证

有效测试以验证设备性能是获得整机性能最直观的方法，本项目的轮/履带变换移动平台将研究各项测试方案，以证明其成果转化的运行可靠性，尤其在越障能力的考核上设计尽可能多的方案，如废墟、台阶、凸台、凹坑、沙地、管道、泥泞环境路面等非结构化环境下的通过性。

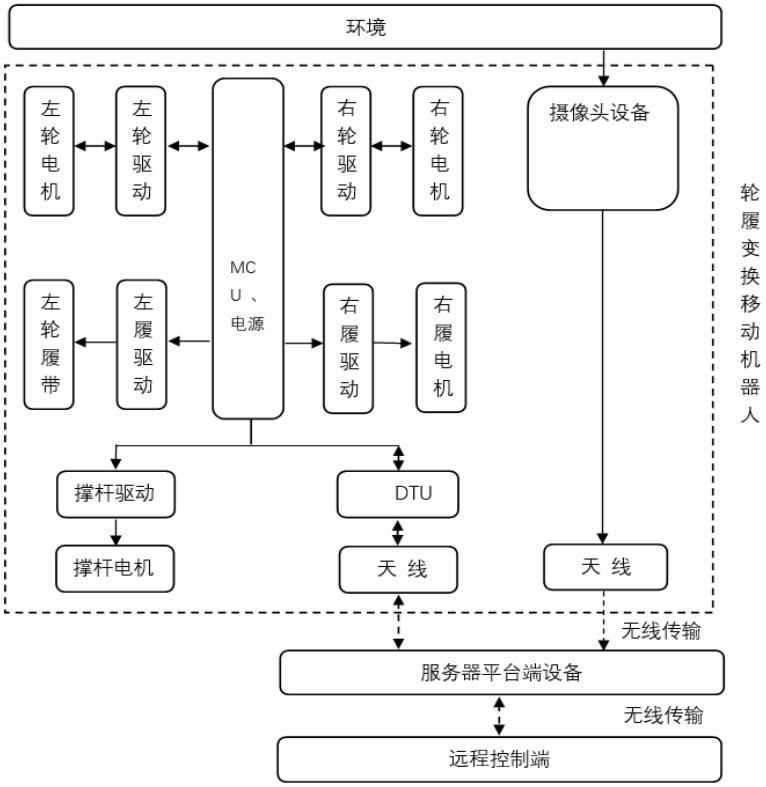

图 6 轮/履带变换移动机器人的系统架构